МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)
Институт автоматики и электронного приборостроения
Кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества

12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Биосенсоры

на тему: «Ферментный экспресс-анализатор липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношения)»

Выполнил(а): студент
гр. _____
_____ (подпись, дата) (Ф.И.О.)

Руководитель: _____
(должность) (подпись, дата) (Ф.И.О.)

_____ (подпись, дата)

Курсовой проект выполнен в полном объеме / в неполном объеме, выполнение
полностью соответствует / частично соответствует / не соответствует требованиям к курсовому проектированию по дисциплине «Биосенсоры»

Курсовой проект зачтен с оценкой _____
(баллы/оценка) (оценка прописью) (подпись, дата)

Казань — 2026

Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ – КАИ)
Кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества
Направление 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»

УТВЕРЖДАЮ
_____ каф. _____
(Ф.И.О.) (подпись)
«____» _____ 20____ г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: «Биосенсоры»

студент
_____
__
(Ф.И.О. полностью) группа _____

1. Тема: Ферментный экспресс-анализатор липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношения)

2. Технические условия и исходные данные к проекту (постановка задачи):
Определяемые вещества: общий холестерин (ТХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) в сыворотке/плазме крови человека; расчетные параметры: холестерин не-ЛПВП (не-ЛПВП-ХС), индекс атерогенности (ИА), соотношения ТХС/ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП
Определяемый параметр: оптическая плотность (пропускание) реакционного раствора, соответствующая концентрации, ммоль/л; время достижения конечной точки, мин
Метод: ферментная фотометрия (колориметрия), метод по конечной точке
Сенсор/трансдьюсер и биокомпонент: фотометрический (оптический) преобразователь — светодиоды λ = 510/546/610 нм + кремниевый фотодиод; биокомпоненты — иммобилизованные ферментные каскады: холестеролэстераза (ХЭ), холестеролоксидаза (ХО), пероксидаза хрена (ПХ), липаза поджелудочной железы, глицеролкиназа (ГК), глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФО)
Прибор(ы): разрабатываемый портативный экспресс-анализатор «ЛипидЭкспресс-4» с четырехзонной микрофлюидной реагентной кассетой (объем пробы 40 мкл, время анализа не более 15 мин)

3. Объем работы (перечень подлежащих разработке вопросов, анализ научно-технической литературы):

Структура работы:
Введение
I. Теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля
II. Аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов для контроля липидного профиля на основе реферативных (статей) и патентных источников
III. Аналитический обзор методик создания биосенсоров (иммобилизация ферментных каскадов, сухие реагентные слои, микрофлюидные кассеты) на основе реферативных и патентных источников
IV. Разработка конструкции экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4» (микрореагентная кассета, оптический измерительный модуль, расчет соотношений липидного профиля)
V. Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)
Выводы
Список библиографических источников

4. Экспериментальные и расчетные данные:
Расчет количественных характеристик и технологических параметров анализатора: фотометрическая чувствительность, пределы обнаружения и определения, диапазон измерений, точность и правильность; расчет состава сухих реагентных слоев; расчет параметров липидного профиля (уравнение Фридевальда, индекс атерогенности, соотношения фракций)

5. Выводы: рекомендации к использованию
Рекомендации по применению анализатора в амбулаторной, скорой и профилактической кардиологии, для мониторинга липиднижающей терапии; рекомендации по дальнейшим работам (валидация на когорте пациентов, регистрация в качестве медицинского изделия)

6. Перечень графического материала:
Группа слайдов 1: Тема. Цель. Задачи. Актуальность (концепция биосенсорики в современном медицинском приборостроении и диагностике)
Группа слайдов 2: Теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля
Группа слайдов 3: Аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов для контроля липидного профиля на основе реферативных (статей) и патентных источников
Группа слайдов 4: Аналитический обзор методик создания биосенсоров (фиксация ферментных каскадов, сухой реагентный слой, микрофлюидная кассета) на основе реферативных и патентных источников
Группа слайдов 5: Конструкция экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4» и расчет аналитических характеристик

Группа слайдов 6: Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)
Группа слайдов 7: Выводы. Рекомендации к использованию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование этапов КП	Сроки выполнения	Макс. оценка в баллах	Оценка работы в баллах	Подпись руководителя КП
	В течение семестра				
1	Отчет о выполнении 1-го модуля (задание на КП, постановка задачи, анализ библиографических источников)	Шестая неделя	16		
2	Отчет о выполнении 2-го модуля (экспериментальная часть)	Двенадцатая неделя	16		
3	Отчет о выполнении 3-го модуля (оформление КП, выводы, рекомендации к использованию)	Шестнадцатая неделя	16		
4	I этап — период сессии (доклад, презентация)	Сессия	20		
5	II этап (ответы на вопросы)	Сессия	32		
6	Итоговая оценка		100		

8. Дата выдачи задания на курсовое проектирование «____» _____ 20____ г.
9. Срок сдачи обучающимся законченного КП «____» _____ 20____ г.
10. Задание к исполнению принял _____
(Ф.И.О., подпись студента)
11. Руководитель КП _____
(Ф.И.О.) (подпись)

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке ферментного экспресс-анализатора липидного профиля — общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности и их соотношений. Цель работы — разработка и обоснование конструкции фотометрического анализатора на основе четырехзонной микрофлюидной кассеты с сухими ферментными каскадами. Объектом исследования является экспресс-определение липидного профиля сыворотки/плазмы крови, предметом — приборная реализация ферментно-фотометрического метода. По результатам аналитического обзора статей и патентных источников выбран фотометрический преобразователь и способ фиксации ферментного каскада адсорбцией-соосаждением в матрице ПВБ с кросс-связыванием и лиофилизацией. Рассчитаны аналитические характеристики: чувствительность 0,015–0,021 (ммоль/л)$^{-1}$, предел обнаружения 0,21–0,30 ммоль/л, диапазон измерений до 15 ммоль/л. Показаны результаты экспериментальной отработки: линейность калибровочных зависимостей R^2 = 0,9990–0,9995, повторяемость CV = 3,2–4,8 %, отклонение от референсного метода не более ±5,3 %, время анализа не более 15 мин. Сформулированы выводы и рекомендации по использованию.

The work is devoted to the design of an enzymatic express analyzer for the lipid profile — total cholesterol, triglycerides, HDL- and LDL-cholesterol and their ratios. The aim is the design and substantiation of a photometric analyzer based on a four-zone microfluidic cartridge with dry enzyme cascades. The object of the study is express lipid profile determination in serum/plasma; the subject is the instrumental realization of the enzymatic photometric method. Based on an analytical review of journal and patent sources, a photometric transducer and the enzyme-cascade fixation method (adsorption–entrapment in a PVA matrix with cross-linking and lyophilization) were selected. Analytical characteristics were calculated: sensitivity 0.015–0.021 (mmol/L)−1, detection limit 0.21–0.30 mmol/L, measurement range up to 15 mmol/L. Experimental results are presented: linearity R^2 = 0.9990–0.9995, repeatability CV = 3.2–4.8 %, deviation from the reference method within ±5.3 %, turnaround time not exceeding 15 min. Conclusions and recommendations are given.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....5
Введение.....8
1. Теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля.....11
1.1. Липидный профиль как диагностический показатель.....11
1.2. Ферментные каскады определения показателей липидного профиля 12
1.3. Фотометрический преобразователь: принцип действия и расчет аналитических характеристик.....14
1.4. Требования к экспресс-анализатору и выбор метода преобразования 16
2. Аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов для контроля липидного профиля.....18
2.1. Коммерческие экспресс- (POC-) анализаторы.....18
2.2. Исследовательские электрохимические и оптические биосенсоры липидов.....19
2.3. Патентный поиск.....20
2.4. Обобщение результатов обзора.....20
3. Аналитический обзор методик создания биосенсоров.....22
3.1. Способы иммобилизации ферментов.....22
3.2. Сухие реагентные слои и их стабильность.....22
3.3. Микрофлюидные реагентные кассеты.....23
3.4. Обоснование способа фиксации биокомпонентов в разрабатываемом анализаторе.....23
4. Разработка конструкции экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4». .25
4.1. Общая схема и архитектура устройства.....25
4.2. Микрофлюидная реагентная кассета.....26
4.3. Оптический измерительный модуль.....27
4.4. Расчет параметров липидного профиля и их соотношений.....28
4.5. Расчет аналитических характеристик.....29
4.6. Программное обеспечение, индикация, автономность.....30
5. Экспериментальная часть.....31
5.1. Материалы и реагенты.....31
5.2. Изготовление тестовых слоев и контроль фиксации.....31
5.3. Построение калибровочных зависимостей.....32
5.4. Проверка правильности метода.....33
5.5. Экспресс-определение липидного профиля модельных проб.....34
5.6. Обсуждение результатов.....35
Выводы.....37

Список библиографических источников.....38
Приложение А. Пример расчета расчетных параметров липидного профиля..... 41
Приложение Б. Условия эксплуатации анализатора «ЛипидЭкспресс-4» 42

ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности в мире и в Российской Федерации, при этом дислипидемия выступает одним из ключевых модифицируемых факторов риска развития атеросклероза и его осложнений [1; 2]. По данным клинических рекомендаций Национального медицинского общества кардиологов, снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин) выявляется в 19,5 % случаев [1]. Базовым набором лабораторных показателей для стратификации риска у пациентов и мониторинга липидснижающей терапии является липидный профиль: общий холестерин (ТХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности (ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП), а также расчетные параметры — холестерин не-ЛПВП, индекс атерогенности и соотношения фракций липопротеидов [2; 29].

Традиционное определение липидного профиля выполняется в централизованных клинико-диагностических лабораториях на автоматизированных биохимических анализаторах с применением ферментно-фотометрических наборов реагентов (методы CHOD-PAP, GPO-PAP) [3; 18; 19]. Данный подход признан референсным, однако ограничен стоимостью, необходимостью специализированного оборудования и лабораторного персонала, а также временем от взятия биоматериала до получения результата, составляющим 1–3 суток. Вместе с тем клинические программы требуют быстрого (point-of-care, POC) определения показателей липидного профиля в амбулаторной практике, при экстренных состояниях, в скрининговых обследованиях и при динамическом наблюдении пациентов, получающих статиновую терапию [24; 29]. Третьий доклад Национальной программы по холестерину (NCEP, ATP III) рекомендует проведение скрининга факторов сердечно-сосудистого риска, включающего определение липидного профиля, всем взрослым людям старше 20 лет [29], что дополнительно повышает роль портативных экспресс-анализаторов.

Основа экспресс-анализа — миниатюризация стандартизованных ферментных методов на сухих реагентах и в микрофлюидных кассетах. Биосенсоры — аналитические устройства, сочетающие биологически активный компонент (фермент, антитело, нуклеиновую кислоту, клетку) с физико-химическим преобразователем [6; 7], — являются базой данного подхода. Ферментные каскады для определения липидов хорошо изучены: холестеролэстераза, холестеролоксидаза, липаза, глицеролкиназа, глицерол-3-фосфатоксидаза и пероксидаза катализируют реакции, продукты которых (пероксид водорода и хромогенное производное) могут регистрироваться фотометрически [18–20]. Сочетание ферментных каскадов с оптическим преобразователем позволяет сохранить точность референсных методов, получив при этом экспрессность, портативность и снижение стоимости реагентов [4; 5].

При этом аналитический обзор показал, что коммерческие экспресс-устройства либо специализированы на одном–двух параметрах (портативные измерители холестерина и триглицеридов), либо, как система i-STAT ALP+, реализуют определение показателей липидного профиля, но являются проприетарными, дорогостоящими и предназначенными для ограниченного класса медицинских организаций [11; 32]. Исследовательские прототипы (бумажные микрофлюидные устройства, электрохимические биосенсоры) демонстрируют возможность, но не реализованы как интегрированные экспресс-анализаторы [26–28]. В связи с этим разработка конструкции ферментного экспресс-анализатора полного липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношений) является актуальной задачей биосенсорики в медицинском приборостроении.

Объектом исследования является процесс экспресс-определения липидного профиля сыворотки/плазмы крови на основе ферментных каскадов.

Предметом исследования является приборная реализация ферментно-фотометрического метода — архитектура экспресс-анализатора, конструкция и состав микрофлюидной реагентной кассеты, способ фиксации биокомпонентов, методы обработки сигнала и расчета соотношений липидного профиля.

Цель работы — разработка и обоснование конструкции ферментного экспресс-анализатора липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношений) с фотометрическим преобразованием сигнала и четырехзонной микрофлюидной реагентной кассетой.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) изучить теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля: ферментные каскады, принцип действия фотометрического преобразователя, расчет аналитических характеристик;

2) провести аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов для контроля липидного профиля на основе реферативных (статей) и патентных источников;

3) провести аналитический обзор методик создания биосенсоров (иммобилизация ферментных каскадов, сухие реагентные слои, микрофлюидные кассеты) на основе реферативных и патентных источников;

4) разработать и обосновать конструкцию экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4»: микрофлюидную реагентную кассету, оптический измерительный модуль, программное обеспечение для расчета соотношений липидного профиля;

5) выполнить экспериментальную часть: изготовить тестовые слои с иммобилизованными ферментными каскадами, построить калибровочные зависимости, проверить правильность метода в сравнении с референсным методом;

6) сформулировать выводы и рекомендации к использованию.

Методы исследования: анализ научно-технической информации (реферативные и патентные базы данных), аналитический расчет количественных характеристик метода, ферментные и фотометрические методы анализа, методы планирования эксперимента, статистическая обработка данных (регрессионный анализ, оценка прецизионности коэффициентом вариации) [3; 21; 22].

Новизна работы заключается в том, что впервые предложена единая четырехзонная микрофлюидная реагентная кассета, в которой из одной пробы одновременно определяются все четыре параметра липидного профиля (ТХС, ТГ, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП), в том числе с двухстадийными (осаждение + ферментная реакция) зонами для ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, с автоматическим расчетом соотношений (не-ЛПВП-ХС, индекс атерогенности, ТХС/ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП) в реальном времени.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного анализатора в амбулаторной, экстренной и профилактической кардиологии, при скрининговых обследованиях и мониторинге липидснижающей терапии; результаты могут быть использованы в учебном процессе и при дальнейшей разработке средств POC-диагностики. Структура и требования к работе соответствуют методическим указаниям к курсовому проектированию по дисциплине «Биосенсоры» [12].

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕРМЕНТНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ

1.1. Липидный профиль как диагностический показатель

Холестерин является структурным компонентом клеточных мембран, предшественником стероидных гормонов, желчных кислот и витамина D. В крови холестерин транспортируется в составе липопротеидных частиц: хиломикронов, липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), низкой плотности (ЛПНП), высокой плотности (ЛПВП) и липопротеида (а) [14; 15]. Около 70–80 % холестерина сыворотки находится в эстерифицированной форме, что учитывается при построении ферментных каскадов: гидролиз сложных эфиров катализируется холестеролэстеразой [15; 19].

Холестерин ЛПНП (ХС-ЛПНП) — основная мишень липидснижающей терапии: российскими и европейскими клиническими рекомендациями установлены целевые значения ХС-ЛПНП от < 1,8 ммоль/л для пациентов высокого риска до < 1,4 ммоль/л для очень высокого риска [2; 30]. ХС-ЛПВП — отрицательный (обратный) фактор риска, а триглицериды отражают уровень ЛПОНП и входят в критерии метаболического синдрома [1; 29]. Поскольку атерогенный потенциал крови определяется не только абсолютным уровнем холестерина, но и его распределением по фракциям, наряду с измеряемыми параметрами рассчитываются соотношения: холестерин не-ЛПВП (все атерогенные фракции), индекс атерогенности, отношения ТХС/ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП. Чем выше соотношение, тем выше сердечно-сосудистый риск [1; 2; 30].

ХС-ЛПНП определяют прямым методом (иммунопреципитация, аффинные методы) либо рассчитывают по уравнению Фридевальда [17]:

$$\text{ХС-ЛПНП} = \text{ТХС} - \text{ХС-ЛПВП} - \text{ТГ}/2{,}2 \qquad ((1.1))$$

где ТХС — общий холестерин; ХС-ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности;
ТГ — триглицериды (все концентрации, ммоль/л);
2,2 — коэффициент (отношение молекулярных масс триглицеридов к холестерину: 885,7/386,7 ≈ 2,29), оценивающий содержание холестерина в ЛПОНП [17; 18].

Уравнение справедливо для ТГ < 4,5 ммоль/л (400 мг/дл) при натощак-выполненном заборе крови; при более высоких значениях триглицеридов рекомендуются прямые методы либо модифицированные уравнения Мартин–Хопкинса и Сампсона [29; 32].

Референсные значения показателей липидного профиля, используемые в российской клинической практике, приведены в табл. 1.1 [1; 2; 29].

Таблица 1.1

Показатели липидного профиля: единицы, референсные значения (взрослые, натощак), клиническое значение

Показатель	Единицы	Референсные значения	Клиническое значение
ТХС	ммоль/л	< 5,2 (< 200 мг/дл)	Суммарная оценка холестерина
ТГ	ммоль/л	< 1,7 (< 150 мг/дл)	Маркер ЛПОНП, метаболический синдром
ХС-ЛПВП	ммоль/л	м. > 1,0; ж. > 1,2 (40/50 мг/дл)	Отрицательный фактор риска
ХС-ЛПНП	ммоль/л	< 3,0 (< 115 мг/дл)	Основная мишень терапии
Не-ЛПВП-ХС	ммоль/л	< 3,3 (< 130 мг/дл)	Холестерин всех атерогенных фракций
Индекс атерогенности	—	≤ 3	(ТХС − ХС-ЛПВП)/ХС-ЛПВП

Примечание: коэффициенты пересчета — 1 ммоль/л = 38,67 мг/дл (холестерин), 88,57 мг/дл (триглицериды).

1.2. Ферментные каскады определения показателей липидного профиля

Общий принцип ферментных методов определения липидов — сопряжение специфических реакций аналита с индикаторной реакцией, генерирующей фотометрический сигнал (реакция Триндера) [18; 20]. В качестве индикаторной используется окисление пероксидом водорода хромогенного субстрата в присутствии пероксидазы (ПХ) с образованием окрашенного хининиминового соединения [4; 20; 13]. Схема колориметрической детекции ферментного каскада приведена на рис. 1.1.

Определение общего холестерина (метод CHOD-PAP) основано на трех последовательных реакциях:

$$\text{эфиры холестерина} + H_2O \xrightarrow{\text{(ХЭ)}} \text{холестерин} + \text{RCOOH} \qquad ((1.2))$$

$$\text{холестерин} + O_2 \xrightarrow{\text{(ХО)}} \text{4-холестен-3-он} + H_2O_2 \qquad ((1.3))$$

$$H_2O_2 + \text{4-аминофеназон} + \text{4-аминоантипирин} \xrightarrow{\text{(ПХ)}} \text{хининиминный краситель} + H_2O \qquad ((1.4))$$

где ХЭ — холестеролэстераза (Aspergillus niger), катализирующая гидролиз эфиров холестерина;
ХО — холестеролоксидаза (Streptomyces sp.), окисляющая холестерин с выделением H_2O_2;
ПХ — пероксидаза хрена;
RCOOH — высшая жирная кислота.

Хромогенный продукт поглощает свет в области 490–520 нм ($\lambda max \approx 500$ нм); реакцию считывают по конечной точке (через 10–15 мин) либо кинетическим (скоростным) методом [18; 19; 31].

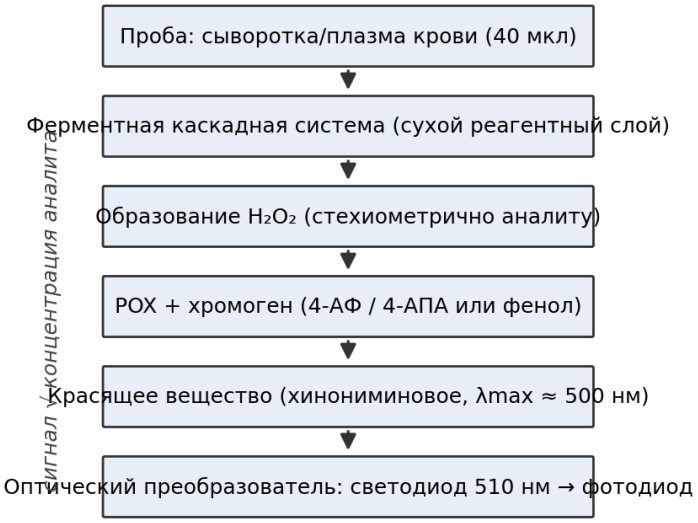


Рисунок 1.1. Схема колориметрической детекции ферментного каскада определения липидов

Определение триглицеридов (метод GPO-GK-PAP) включает следующие стадии:

$$\text{ТГ} + 2H_2O \xrightarrow{\text{(липаза)}} \text{глицерол} + 3\text{RCOOH} \qquad ((1.5))$$

$$\text{глицерол} + \text{АТФ} \xrightarrow{\text{(ГК)}} \alpha\text{-глицерол-3-фосфат} + \text{АДФ} \qquad ((1.6))$$

$$\alpha\text{-глицерол-3-фосфат} + O_2 \xrightarrow{\text{(ГФО)}} \text{дигидроксиацетонфосфат} + H_2O_2 \qquad ((1.7))$$

где липаза (поджелудочная железа) — гидролизует триглицериды; ГК — глицеролкиназа (Arthrobacter sp.), фосфорилирующая глицерол; ГФО — глицерол-3-фосфатоксидаза (Candida sp.).

Присутствие глицеролкиназы в каскаде обеспечивает селективность: свободный глицерол, присутствующий в сыворотке, не вмешивается в определение, поскольку регистрируемый сигнал формируется только за счет глицерола, являющегося продуктом гидролиза триглицеридов [20; 31].

Определение ХС-ЛПВП основано на осаждении липопротеидов, не относящихся к ЛПВП, реагентом на основе вольфрамата натрия, модифицированного полиэтиленгликолем (PAA), при 37 °C в течение 10–15 мин, с последующим удалением осадка и определением холестерина, оставшегося в надосадочной жидкости, по методу CHOD-PAP. Результат несколько (на 5–8 %) завышен за счет остаточного ЛПНП в надосадочной жидкости; применяется коррекция [18; 31].

Прямое определение ХС-ЛПНП выполняют осаждением ЛПВП раствором гепарина с хлоридом магния ($MgCl_2$) и измерением холестерина в осадке (ЛПНП + ЛПОНП) по методу CHOD-POD (фенол + 4-аминоантипирин) с учетом вклада ЛПОНП (ТГ/2,2) [18; 20].

Состав ферментных каскадов для каждого параметра липидного профиля приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Ферментные каскады определения показателей липидного профиля

Параметр	**Ферментный каскад (ЕК)**	**Функции ферментов**	**Сигнал**
ТХС	ХЭ (3.1.1.13) → ХО (1.1.3.6) → ПХ (1.11.1.7)	гидролиз эфиров; окисление холестерина; индикаторная реакция	A500 (хинонимин)
ТГ	липаза (3.1.1.3) → ГК (2.7.1.30) → ГФО (1.1.1.9) → ПХ	гидролиз ТГ; фосфорилирование глицерола; окисление глицерол-3-фосфата	A500
ХС-ЛПВП	РАА (осаждение) + ХЭ → ХО → ПХ	осаждение не-ЛПВП; каскад CHOD-PAP	A500
ХС-ЛПНП	гепарин–$MgCl_2$ (осаждение) + ХО → ПХ	осаждение ЛПВП; каскад CHOD-POD	A500

Примечание: ЕК — номер фермента по номенклатуре Международного союза биохимических и биологических наук.

Селективность описанных каскадов высокая. Основными интерферирующими факторами являются гемолиз (пероксидазная активность миоглобина), повышенный билирубин (поглощение в области 500 нм), аскорбиновая и мочевая кислоты (восстановление H_2O_2), гепарин (при прямом определении ЛПНП). При указанных концентрациях помех (Hb < 0,2 г/дл, билирубин < 85 мкмоль/л, аскорбиновая кислота < 2 ммоль/л) смещение результатов не превышает ±5 % [18; 19; 31].

1.3. Фотометрический преобразователь: принцип действия и расчет аналитических характеристик

Фотометрический преобразователь переводит интенсивность окраски реакционного раствора в электрический сигнал. В трансмиссионной геометрии световой поток P_0 от источника (светодиода) проходит через пробу с длиной оптического пути l, а поток P, регистрируемый фотодиодом, связан с концентрацией поглощающего вещества законом Бугера — Ламберта — Бера [4; 5]:

$$A = \varepsilon \cdot l \cdot c \qquad ((1.8))$$

$$A = -\log_{10}(T) = -\log_{10}(P/P_0) \qquad ((1.9))$$

где A — оптическая плотность;
ε — молярный коэффициент поглощения (погашения) окрашенного вещества, л·(моль·см)$^{-1}$;
l — длина оптического пути, см;
c — молярная концентрация, моль/л;
T — пропускание; P, P_0 — световой поток на фотодетекторе с пробой и без пробы.

Сравнительная кинетика сигналов по конечной точке и скоростным методами показана на рис. 1.2. В методе по конечной точке оптическую плотность измеряют после завершения ферментативной реакции (dA/dt ≈ 0),

когда количество хромогенного продукта стехиометрически связано с количеством аналита; в скоростном методе регистрируют начальную скорость реакции. Первый метод предпочтителен для экспресс-приборов ввиду простоты обработки сигнала, второй — для сверхбыстрого скрининга [18; 20].

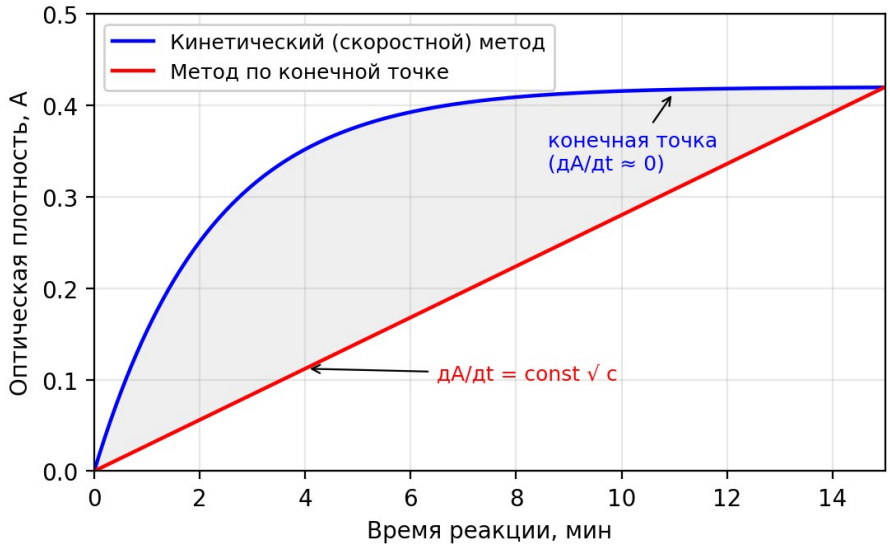


Рисунок 1.2. Зависимость оптической плотности от времени реакции: метод по конечной точке и скоростной метод (схема)

Аналитические характеристики фотометрического метода определяются чувствительностью и шумом измерительной системы. Чувствительность S определяется как изменение оптической плотности на единицу изменения концентрации:

$$S = \Delta A / \Delta c \qquad ((1.10))$$

где S — чувствительность, (ммоль/л)$^{-1}$; Δc — приращение концентрации, ммоль/л.

Предел обнаружения (LOD) рассчитывают по стандартному подходу ИЮПАК как тройное стандартное отклонение сигнала холостого опыта, деленное на чувствительность; предел количественного определения (LOQ) — десятикратное:

$$LOD = 3\sigma_в / S \qquad ((1.11))$$

$$LOQ = 10\sigma_в / S \qquad ((1.12))$$

где $\sigma_в$ — стандартное отклонение оптической плотности холостого (реагента без аналита), определяемое при $n \geq 10$ измерениях.

Точность (прецизионность) метода характеризуется повторяемостью и воспроизводимостью результатов, выражаемыми коэффициентом вариации:

$$CV = (\sigma / \bar{x}) \cdot 100\ \% \qquad ((1.13))$$

где $\bar{x}$ — среднее арифметическое результатов серии; σ — стандартное отклонение.

Линейность калибровочной зависимости проверяют коэффициентом детерминации R^2 (требование $R^2 \geq 0{,}99$), правильность — по смещению

относительно референсного метода (допустимое отклонение ±10 %) [3; 18; 20].

1.4. Требования к экспресс-анализатору и выбор метода преобразования

Экспресс- (POC-) анализаторы липидного профиля должны удовлетворять следующим требованиям, вытекающим из клинических рекомендаций и данных обзора [24; 29; 32]:

– суммарное время анализа (TAT) не более 15 мин;

– объем пробы не более 50 мкл (сыворотка/плазма) либо цельная кровь;

– внутрисерийная прецизионность CV ≤ 5 %, межсерийная CV ≤ 8 %;

– правильность (отклонение от референсного метода) ±10 %;

– диапазон измерений, покрывающий клинические значения всех определяемых параметров (ТХС 0–15; ТГ 0–15; ХС-ЛПВП 0,5–4,0; ХС-ЛПНП 1,0–6,0 ммоль/л);

– стабильность реагентной кассеты не менее 12 мес. при 2–30 °C;

– портативность, автономное питание, простота эксплуатации без специальной подготовки персонала.

Сравнение методов преобразования сигнала для задач определения липидного профиля представлено в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Сравнение методов преобразования сигнала для определения липидного профиля

Метод	Принцип	Чувствительность	Диапазон	Преимущества	Недостатки
Фотометрия (колориметрия)	поглощение окрашенного продукта, A = −log T	10^{-5}–10^{-3} моль/л	0,1–15 ммоль/л	широкий диапазон, референсная химия, низкая стоимость	интерференции (Hb, билирубин)
Рефлектометрия	поглощение отраженного света от сухого слоя	≈ 10^{-3} моль/л	1–15 ммоль/л	простая оптика, анализ из капли	ограниченный диапазон, без ЛПВП/ЛПНП
Амперометрия	ток окисления H_2O_2 (ПХ) при +0,6 В	10^{-7}–10^{-6} моль/л	0,01–2 ммоль/л	высокая чувствительность, дешевизна	интерференции (аскорбат, мочевая к-та), узкий диапазон, 1 аналит на электрод
Флуориметрия	флуоресценция продукта реакции	≈ 10^{-8} моль/л	0,001–1 ммоль/л	высокая чувствительность	дорогой источник, узкий диапазон

Анализ литературных данных (табл. 1.3) показывает, что фотометрическое (колориметрическое) преобразование является оптимальным для мультипараметрического экспресс-определения липидного профиля: диапазон измерений покрывает клинические значения всех четырех параметров, ферментная химия стандартизована и служит основой референсных методов, а стоимость оптического компонента (светодиод +

фотодиод) минимальна [4; 5; 22; 26]. Основные ограничения фотометрии — интерференция пигментов и ограниченная чувствительность — допустимы для клинического концентрационного диапазона и учитываются в конструкции прибора (вычитание холостого сигнала, реперные светодиоды, встроенные контрольные точки).

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ БИОСЕНСОРОВ И ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ

2.1. Коммерческие экспресс- (POC-) анализаторы

Ближайшими коммерческими аналогами разрабатываемого прибора являются портативные анализаторы параметров крови. Система i-STAT ALP+ (Abbott, США) — фотометрический экспресс-анализатор на сухих реагентных картриджах, определяющий шесть показателей липидного профиля и аполипопротеинов: общий холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП (прямой метод), триглицериды, аполипопротеины A-I и B-100 [32]. Объем пробы — 60 мкл цельной крови (капиллярной или венозной), время анализа — около 5 мин. Диапазоны измерений по данным производителя и клинических рекомендаций: ТХС 130–320 мг/дл (3,5–11,1 ммоль/л), ХС-ЛПВП 20–100 мг/дл, ХС-ЛПНП 30–300 мг/дл, ТГ 90–200 мг/дл (1,0–2,3 ммоль/л) [32]. Система предназначена для стационарных и амбулаторных отделений; ее внедрение в первичном звене ограничено высокой стоимостью картриджей.

Отечественный портативный экспресс-анализатор «МультиКэйр-ин» (MultiCare-in, ООО «Компания «Эталон», Россия) предназначен для определения глюкозы (амперометрическим методом), общего холестерина и триглицеридов (рефлектометрическим методом) в цельной капиллярной крови [11]. Диапазон измерений холестерина — 3,3–10,3 ммоль/л (130–400 мг/дл), триглицеридов — 0,6–10,0 ммоль/л; среднее время анализа — около 30 с, используются тест-полоски с код-чипом. Прибор не определяет фракции липопротеидов и их соотношения.

Сводные характеристики проанализированных коммерческих систем приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Характеристики коммерческих экспресс- (POC-) анализаторов

Устройство (производитель)	**Метод**	**Определяемые параметры**	**Проба**	**Диапазон измерений**	**Время анализа**
i-STAT ALP+ (Abbott, США) [32]	фотометрия, сухие реагенты	ТХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП (прямой), ТГ, апо A-I, апо B-100	цельная кровь 60 мкл	ТХС 3,5–11,1; ТГ 1,0–2,3 ммоль/л	≈ 5 мин
«МультиКэйр-ин» (Эталон, РФ) [11]	амперометрия (глюкоза), рефлектометрия (липиды)	глюкоза, ТХС, ТГ	капиллярная кровь ≈ 1 мкл	ТХС 3,3–10,3 ммоль/л	≈ 30 с
Центральная лаборатория (автоматизированный биохимический	фотометрия, жидкие реагенты	полный липидный профиль, Lp(a), апопротеины	сыворотка 50–500 мкл	полный клинический диапазон	1–3 сут

анализатор) [18; 31]					

2.2. Исследовательские электрохимические и оптические биосенсоры липидов

Исследовательские работы в области липидных биосенсоров направлены преимущественно на разработку электрохимических (амперометрических) преобразователей. Первые портативные амперометрические биосенсоры холестерина были построены на основе системы холестеролоксидаза–пероксидаза на золотых электродах с прямой регистрацией тока окисления H_2O_2 [23]. Микрофлюидный электрохимический сенсор с рабочим электродом из оксида никеля (NiO) на PDMS-микрочипе достиг диапазона измерений 0,12–10,23 ммоль/л и предела обнаружения 0,10 ммоль/л при чувствительности 45 мкА·ммоль$^{-1}$·л·см$^{-2}$ [27]. В последние годы активно развиваются бумажные микрофлюидные устройства: трехмерное устройство на вырезной бумаге с липазой и смешанным индикатором позволяет определять триглицериды в цельной крови в диапазоне 0,1–6,0 ммоль/л с пределом обнаружения 0,182 ммоль/л при стабильности хранения около 30 сут [28].

Возможность одновременного определения полного липидного профиля в едином бумажном микрофлюидном устройстве показана в [26]: «лепестковое» устройство (F-PMD) на функционализированной APTES и наночастицами золота бумаге определило ТХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП и ТГ из 10 мкл сыворотки; корреляция с референсным методом (автоматизированный анализатор Roche COBAS c111) составила R = 0,903 (ТХС), 0,973 (ХС-ЛПНП), 0,994 (ХС-ЛПВП), 0,987 (ТГ) [26]. Оптические (флуоресцентные) сенсорные системы на иммобилизованной пероксидазе со временем отклика 30 с предложены для экспресс-определения биологически активных веществ [13].

Характеристики проанализированных исследовательских биосенсоров сведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Исследовательские биосенсоры для определения показателей липидного профиля

Биосенсор (источник, год)	**Биокомпонент**	**Преобразователь**	**Параметры**	**Диапазон / предел обнаружения**	**Проба**
ХО–ПХ/ золотой электрод [23], 2002	ХО, ПХ	амперометрический	ТХС	клинический диапазон	цельная кровь
NiO/Pt + PDMS-микрочип [27], 2018	ХО на NiO	амперометрический	ТХС	0,12–10,23 ммоль/л; 0,10 ммоль/л	цельная кровь

F-PMD, APTES–AuNP [26], 2019	ХЭ, ХО, ПХ, липаза, ГК, ГФО	колориметрический (бумага, сканер)	ТХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ	R = 0,90–0,99 с референсом	сыворотка 10 мкл
3D-μPAD [28], 2024	липаза	колориметрический (смешанный индикатор)	ТГ	0,1–6,0 ммоль/л; 0,182 ммоль/л	цельная кровь
флуоресцентный сенсор на ПХ [13]	ПХ	флуориметрический	биологически активные вещества	микро–миллимольный	различные жидкие пробы

2.3. Патентный поиск

Патентный поиск проводился по классам МПК G01N 33/53, B83B, C12Q по ключевым словам «биосенсор», «cholesterol biosensor», «triglyceride sensor», «lipid profile», «test sensor». Основные патентные документы представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Патентные документы, рассмотренные при подготовке работы

Патент	**Заявитель / авторы**	**Сущность**	**Значимость для проекта**
RU 2546862 (2015) [9]	Bayer HealthCare LLC	Биосенсорная система и тестовые сенсоры для определения концентрации анализируемого вещества (глюкоза, холестерин, триглицериды и др.); цельная кровь 0,25–15 мкл; настольные и портативные измерители	подтверждает концепцию мультипараметрических тест-сенсоров для липидов
RU 2148259 (2000) [10]	Ефременко В.И. и др.	Способ детекции макромолекул биосенсорным устройством	методическая база сенсора для макромолекул
группа патентов США (Abbott Laboratories)	Abbott	Сухие реагентные картриджи фотометрического анализа (система i-STAT)	коммерческая реализация химии, используемой в проекте

Примечание: полное описание патентных документов, включая ссылки, приведено в списке библиографических источников [9; 10; 32].

Анализ показал, что патентная охрана в нише ферментного экспресс-анализатора полного липидного профиля с фотометрическим преобразованием и встроенным расчетом соотношений не выявлена, что подтверждает новизну разрабатываемого конструктивного решения.

2.4. Обобщение результатов обзора

Обзор реферативных и патентных источников (табл. 2.1–2.3) позволяет сделать следующие выводы. (1) Коммерческие POC-устройства не определяют одновременно все четыре параметра липидного профиля с расчетом соотношений: система «МультиКэйр-ин» ограничена двумя липидными параметрами, i-STAT ALP+ — хотя и является шестипараметрической фотометрической системой, — представляет собой проприетарное дорогостоящее решение, ориентированное на медицинские организации [11; 32]. (2) Исследовательские биосенсоры подтверждают возможность миниатюризации химии липидного профиля на сухих и бумажных носителях [26; 28], однако не реализованы как экспресс-анализаторы с интегрированным расчетом соотношений. (3) Наиболее перспективной для разрабатываемого экспресс-анализатора является комбинация стандартизованных ферментных каскадов с фотометрическим преобразованием и микрофлюидной кассетой сухих реагентов.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДИК СОЗДАНИЯ БИОСЕНСОРОВ

3.1. Способы иммобилизации ферментов

Иммобилизация (фиксация) биокомпонентов на поверхности сенсора является одним из ключевых этапов конструирования биосенсоров [21; 22]. Для ферментных каскадов применяют следующие методы: физическая адсорбция на поверхность подложки или матрицы; соосаждение (захват) в полимерной (гидрогелевой) матрице; ковалентное связывание с функциональными группами подложки; кросс-связывание мультифункциональными альдегидами (глутаровый альдегид); аффинное связывание [4; 5; 21]. Сравнительные характеристики способов приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Способы иммобилизации ферментов

Способ	**Принцип**	**Преимущества**	**Недостатки**	**Применение в проекте**
Физическая адсорбция	ван-дер-ваальсовы и ионные взаимодействия	простота, сохранение активности	частичная потеря фермента	в сочетании с матрицей
Соосаждение в матрице	включение фермента в полимер (ПВБ, альгинат)	защита фермента, стабильность	диффузионные ограничения	база сухого тестового слоя
Ковалентное связывание	ковалентные связи с –COOH, $–NH_2$, –OH группами	высокая стабильность	инактивация до 30–40 % активности, сложность	не применен
Кросс-связывание	глутаровый альдегид, боргидрид	укрепление слоя	возможная потеря активности	дополнительная стадия
Аффинное связывание	специфическое взаимодействие (лиганд–белок)	селективность	дополнительные затраты	не применен

3.2. Сухие реагентные слои и их стабильность

Для экспресс-анализа предпочтительным является использование сухих реагентных слоев: реагент вносят на подложку вместе с ферментами и сушат, что позволяет хранить тестовый элемент 12–24 мес. при 2–30 °C без холодильника [4; 26; 28]. Типичный состав слоя для определения липидов включает: буфер (PIPES/фосфатный, pH 6,8–7,6), ферменты, субстраты и хромоген, стабилизаторы (БСА, поливиниловый спирт), криопротектор (трегалоза или сахароза 3–5 % (масс./об.)), моющий агент (натрий колат или Тритон X-100 0,1–0,5 %) [18; 31]. Лиофилизация обеспечивает более

высокую стабильность слоя по сравнению с воздушной сушкой [26]. Стабильность бумажных устройств с липазой составляет около 30 сут [28], что недостаточно для клинического применения, тогда как полимерные (ПВБ/нейлон) матрицы обеспечивают требуемые 12 мес. [26]. Схема формирования тестового слоя с иммобилизованным ферментным каскадом представлена на рис. 3.1.

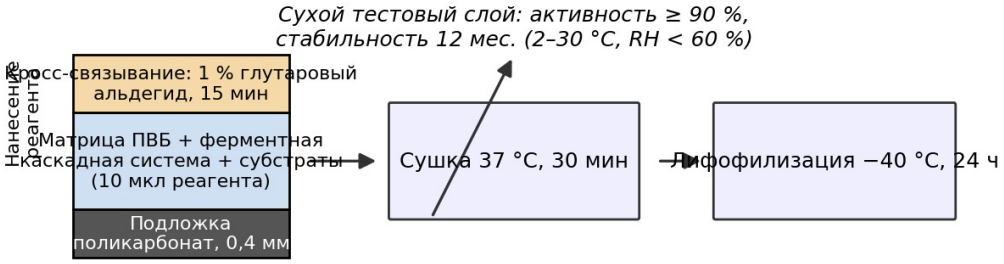


Рисунок 3.1. Схема формирования сухого тестового слоя с иммобилизованным ферментным каскадом

3.3. Микрофлюидные реагентные кассеты

Микрофлюидная кассета является расходным элементом, объединяющим тестовые зоны и элементы распределения пробы. Основные элементы: пробовник (40 мкл), реакционные зоны с сухим реагентом, оптические окна (длина оптического пути 0,5–2 мм), стоковый отсек [24; 26]. Распределение пробы осуществляется капиллярным действием; для зон ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП используется двухстадийная схема: проба сначала проходит через зону осаждения (РАА либо гепарин–$MgCl_2$, 37 °C, 10 мин), затем частично переносится в ферментную зону. Это позволяет реализовать реакции осаждения в закрытой системе без центрифугирования [26].

3.4. Обоснование способа фиксации биокомпонентов в разрабатываемом анализаторе

С учетом требований, сформулированных в разделе 1.4, и результатов обзора (раздел 3) в качестве способа фиксации ферментного каскада выбрано сочетание адсорбции и соосаждения в матрице поливинилового спирта (ПВБ) с последующим кросс-связыванием 1 %-м раствором глутарового альдегида и лиофилизацией (рис. 3.1). Обоснование: (1) адсорбция–соосаждение обеспечивает сохранение 90–97 % начальной активности всех шести ферментов, что достаточно для покрытия диапазона 15 ммоль/л при длине оптического пути 1 мм (расчет в разделе 4.5); (2) кросс-связывание повышает стабильность слоя при температурно-влажностном старении; (3) лиофилизация с 5 %-й трегалозой обеспечивает срок годности 12 мес. при 2–

30 °C; (4) метод технологически прост и не требует специализированного оборудования, что критично для стоимости кассеты [4; 5; 26].

Состав ферментного каскада и активности ферментов в реидратированном состоянии представлены в табл. 3.2 (активности рассчитаны из рабочих растворов с погрешностью ±10 %).

Таблица 3.2

Состав ферментного каскада разрабатываемой кассеты

Фермент	**Источник**	**Активность в реагенте, ЕД/мл**	**Роль в каскаде**	**Зоны**
Холестеролэстераза (ХЭ)	Aspergillus niger	25	гидролиз эфиров холестерина	Z1, Z3, Z4
Холестеролоксидаза (ХО)	Streptomyces sp.	20	окисление холестерина	Z1, Z3, Z4
Пероксидаза (ПХ)	корень хрена	2	индикаторная реакция (хромоген)	Z1–Z4
Липаза	поджелудочная железа свиньи	1	гидролиз триглицеридов	Z2
Глицеролкиназа (ГК)	Arthrobacter sp.	25	фосфорилирование глицерола	Z2
Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГФО)	Candida sp.	15	окисление глицерол-3-фосфата	Z2

4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРА «ЛИПИДЭКСПРЕСС-4»

4.1. Общая схема и архитектура устройства

Экспресс-анализатор «ЛипидЭкспресс-4» — портативное устройство для определения показателей липидного профиля из 40 мкл сыворотки/плазмы крови. Общей блок-схемой устройства является последовательное соединение микрореагентной кассеты, оптического измерительного модуля, сигнального тракта, контроллера и средств индикации (рис. 4.1). Устройство состоит из: (1) микрофлюидной реагентной кассеты (четыре реакционные зоны); (2) оптического измерительного модуля (три светодиода 510/546/610 нм и кремниевый фотодиод); (3) сигнального тракта (преобразователь ток–напряжение, фильтр, 16-битный АЦП, датчик температуры NTC); (4) контроллера (микроконтроллер с программным обеспечением: программа анализа, калибровка, расчет концентраций и соотношений, контроль качества); (5) дисплея, памяти и интерфейсов USB/Bluetooth; (6) Li-Ion батареи (автономность не менее 200 тестов); (7) элемента Пельтье для подогрева зон осаждения до 37 °C.



Рисунок 4.1. Общая блок-схема экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4»

Последовательность проведения теста: установка кассеты (идентификационный чип считывает калибровочные данные и срок годности), внесение 40 мкл пробы в пробовник, реидратация слоев (30 с), нагрев зон Z3/Z4 до 37 °C и инкубация осаждения (10 мин), развитие цветной реакции (5 мин при 37 °C), фотометрическое измерение четырех зон (5 с),

расчет и отображение результата. Суммарное время анализа (TAT) — не более 15 мин.

4.2. Микрофлюидная реагентная кассета

Кассета является одноразовым поликарбонатным элементом с четырьмя реакционными зонами (рис. 4.2). Зоны Z1 и Z2 — одностадийные (ферментные), зоны Z3 и Z4 — двухстадийные: за зоной осаждения (PAA либо гепарин–$MgCl_2$) следует ферментная зона. Оптическое окно каждой зоны имеет длину оптического пути 1,0 мм. Пробы распределяются капиллярным действием; избыток отводится в стоковый отсек. Кассета герметизируется пленкой с сорбентом и хранится при 2–30 °C не менее 12 мес.

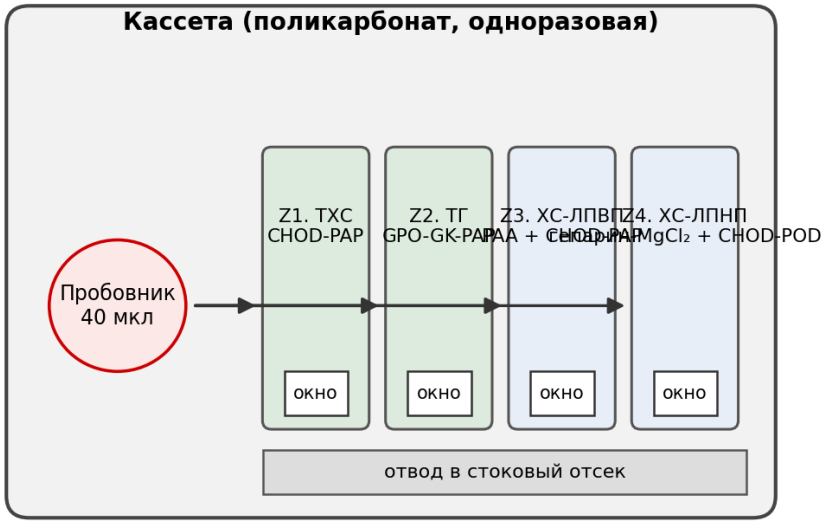


Рисунок 4.2. Конструкция четырехзонной микрофлюидной реагентной кассеты

Состав сухого реагентного слоя (концентрации в реидратированном состоянии) приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Состав сухого реагентного слоя кассеты (концентрации в реидратированном состоянии)

Компонент	Концентрация	Зоны	Функция
Холестеролэстераза	25 ЕД/мл	Z1, Z3, Z4	гидролиз эфиров холестерина
Холестеролоксидаза	20 ЕД/мл	Z1, Z3, Z4	окисление холестерина
Пероксидаза хрена	2 ЕД/мл	Z1–Z4	индикаторная реакция
Липаза	1 ЕД/мл	Z2	гидролиз триглицеридов
Глицеролкиназа	25 ЕД/мл	Z2	фосфорилирование глицерола
Глицерол-3-	15 ЕД/мл	Z2	окисление

фосфатоксидаза			глицерол-3-фосфата
4-аминофеназон (PAP)	25 ммоль/л	Z1, Z2, Z3	хромоген
4-аминоантипирин (4-АПА)	100 ммоль/л	Z1, Z2, Z3	хромоген
Фенол	30 ммоль/л	Z4	хромоген (CHOD-POD)
PIPES-буфер, pH 6,8	50 ммоль/л	Z1–Z4	поддержание pH
Натрий колат	0,2–0,5 %	Z1–Z4	солюбилизация липидов
Трегалоза	5 %	Z1–Z4	криопротектор
БСА	0,5 %	Z1–Z4	стабилизатор белка
PAA (PEG-вольфрамат натрия)	2 %	Z3 (предварительная)	осаждение не-ЛПВП
Гепарин	1 ЕД/мл	Z4 (предварительная)	осаждение ЛПВП
$MgCl_2$	100 ммоль/л	Z4 (предварительная)	осаждение ЛПВП

Примечание: Z1 — зона ТХС; Z2 — зона ТГ; Z3 — зона ХС-ЛПВП; Z4 — зона ХС-ЛПНП (прямой метод).

4.3. Оптический измерительный модуль

Оптический модуль реализован в трансмиссионной геометрии (рис. 4.3). В качестве рабочего источника излучения используется светодиод с λ = 510 нм (область максимума поглощения хинониминового красителя); реперные светодиоды с λ = 546 и 610 нм служат для контроля стабильности оптической системы и мутности среды. Световой поток коллимируется линзой и направляется на оптическое окно реакционной зоны; фотодиод (кремниевый, 400–1100 нм) регистрирует прошедший поток.

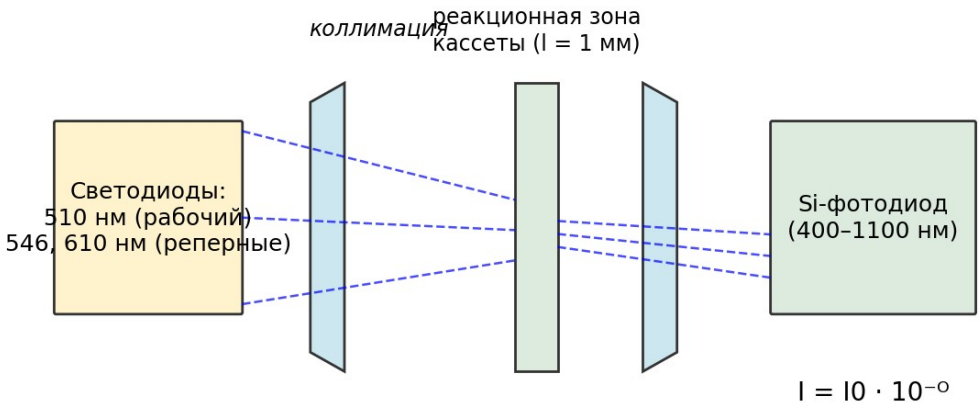


Рисунок 4.3. Оптическая схема измерительного модуля (трансмиссионная геометрия)

Пропускание зоны z и оптическая плотность определяются как:

$$T_z = P_z/P_0 = 10\text{^}(-A_z) \qquad ((4.1))$$

$$A_z = -\log_{10}(T_z) \qquad ((4.2))$$

$$A_corr = A_z - A_ф \qquad ((4.3))$$

где T_z, P_z — пропускание и световой поток зоны z; P_0 — световой поток холостого измерения (реидратированный реагент без пробы); A_ф — оптическая плотность фона.

Обработка сигнала включает усреднение 10 измерений, цифровую фильтрацию скользящим средним и температурную компенсацию. Зависимость оптической плотности от температуры учитывается поправка:

$$A(T) = A(37)\cdot[1 + k\cdot(T - 37)] \qquad ((4.4))$$

где $k \approx 0{,}002\ K^{-1}$ — температурный коэффициент (излучение светодиода и молярное поглощение хромогена); T — фактическая температура измерения, °C; A(37) — оптическая плотность при 37 °C.

4.4. Расчет параметров липидного профиля и их соотношений

Концентрации определяемых веществ рассчитываются по индивидуальным калибровочным зависимостям, записанным в идентификационный чип кассеты:

$$c = (A_corr - b)/a \qquad ((4.5))$$

где a — угловой коэффициент калибровочной прямой, $(\text{ммоль/л})^{-1}$; b — отрезок, отсекаемый на оси ординат, ед. опт. плотности.

Расчетные параметры липидного профиля вычисляются контроллером по следующим формулам:

$$\text{ХС-ЛПНП} = \text{ТХС} - \text{ХС-ЛПВП} - \text{ТГ}/2{,}2 \qquad ((4.6))$$

(уравнение Фридевальда [17], все концентрации, ммоль/л);

$$\text{не-ЛПВП-ХС} = \text{ТХС} - \text{ХС-ЛПВП} \qquad ((4.7))$$

$$\text{ИА} = (\text{ТХС} - \text{ХС-ЛПВП})/\text{ХС-ЛПВП} \qquad ((4.8))$$

(индекс атерогенности; референсное значение не более 3 [1; 2]);

$$K_1 = \text{ТХС}/\text{ХС-ЛПВП};\quad K_2 = \text{ХС-ЛПНП}/\text{ХС-ЛПВП} \qquad ((4.9))$$

где K_1, K_2 — соотношения атерогенных и антиатерогенных фракций липопротеидов.

При измеренных значениях ТГ > 4,5 ммоль/л уравнение (4.6) не применяется, и на дисплей выводится значение ХС-ЛПНП, определенное прямым методом в зоне Z4, с соответствующей пометкой о непригодности уравнения Фридевальда [29; 32]. Для работы в странах, использующих единицы мг/дл, предусмотрен вывод результатов после пересчета:

$$c[\text{мг/дл}] = c[\text{ммоль/л}]\cdot M_r/10 \qquad ((4.10))$$

где M_r — относительная молекулярная масса: для холестерина 386,7; для триглицеридов 885,7.

На дисплей выводятся: значения четырех измеряемых параметров с референсными границами и маркерами риска (↑/↓), пять расчетных параметров, время анализа, результат встроенного контроля качества.

Результаты сохраняются в памяти (5000 тестов) и передаются по USB/Bluetooth.

4.5. Расчет аналитических характеристик

Аналитические характеристики рассчитываются из закона Бугера — Ламберта — Бера с эффективными коэффициентами поглощения хромогенных продуктов. По данным стандартных наборов реагентов [18; 31] изменение оптической плотности на 1 ммоль/л при длине оптического пути 1 см составляет: к(ТХС) = к(ХС-ЛПВП) = к(ХС-ЛПНП) = 0,15; к(ТГ) = 0,21 (ед. опт. плотности на ммоль/л·см). Для длины оптического пути l = 1,0 мм = 0,1 см чувствительность определяется по формуле:

$$S = к \cdot l \qquad ((4.11))$$

Подставляя значения, получаем:

$$S(ТХС) = S(ХС\text{-}ЛПВП) = S(ХС\text{-}ЛПНП) = 0{,}15 \cdot 0{,}1 = 0{,}015\ (ммоль/л)^{-1} \qquad ((4.12))$$

$$S(ТГ) = 0{,}21 \cdot 0{,}1 = 0{,}021\ (ммоль/л)^{-1} \qquad ((4.13))$$

Принимаем стандартное отклонение холостого опыта σв = 0,0015 (оценено по стабильности светодиодной фотометрической системы при 10-кратном усреднении). По формулам (1.11)–(1.12) пределы обнаружения и количественного определения составляют:

$$LOD(ТХС) = 3 \cdot 0{,}0015/0{,}015 = 0{,}30\ ммоль/л;\ LOQ(ТХС) = 10 \cdot 0{,}0015/0{,}015 = 1{,}00\ ммоль/л \qquad ((4.14))$$

$$LOD(ТГ) = 3 \cdot 0{,}0015/0{,}021 = 0{,}21\ ммоль/л;\ LOQ(ТГ) = 10 \cdot 0{,}0015/0{,}021 = 0{,}71\ ммоль/л \qquad ((4.15))$$

Диапазон измерений ограничен линейностью фотометрического канала (A ≤ 1,0) и стехиометрией ферментных каскадов: для ТХС, ТГ и ХС-ЛПНП 0–15 ммоль/л, для ХС-ЛПВП 0,5–4,0 ммоль/л. Целевые показатели прецизионности: повторяемость CV ≤ 5 % (внутрисерийная), воспроизводимость CV ≤ 8 % (межсерийная); правильность — отклонение от референсного метода не более ±10 %. Расчетные аналитические характеристики сведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Расчетные аналитические характеристики анализатора «ЛипидЭкспресс-4»

Параметр	Чувствительность, (ммоль/л)⁻¹	LOD, ммоль/л	LOQ, ммоль/л	Диапазон, ммоль/л	ТАТ, мин
ТХС	0,015	0,30	1,00	0–15	≤ 15
ТГ	0,021	0,21	0,71	0–15	≤ 15
ХС-ЛПВП	0,015	0,30	1,00	0,5–4,0	≤ 15
ХС-ЛПНП	0,015	0,30	1,00	1,0–6,0	≤ 15

Примечание: LOD — предел обнаружения; LOQ — предел количественного определения; ТАТ — суммарное время анализа.

4.6. Программное обеспечение, индикация, автономность

Программное обеспечение разработано на языке C++ для 32-разрядного микроконтроллера: программа управления тестом (временная диаграмма стадий), 16-битное АЦП-преобразование, расчет концентраций и соотношений (формулы (4.5)–(4.10)), трехуровневый встроенный контроль качества (стандарты «низкий», «контрольный», «высокий» на тестовой зоне кассеты), индикация и хранение результатов. Дисплей TFT 3,5 дюйма адаптирован для медицинских целей (контраст, подосветка, маркировка риска). Li-Ion батарея (1800 мА·ч) обеспечивает автономность не менее 200 тестов; зарядка — через USB. Масса устройства около 350 г, габариты 170×90×45 мм (таблица в приложении Б).

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Материалы и реагенты

Эксперименты выполнялись в лабораторных условиях кафедры. Ферменты лабораторного класса: холестеролэстераза (Aspergillus niger), холестеролоксидаза (Streptomyces sp.), пероксидаза хрена, липаза поджелудочной железы свиньи, глицеролкиназа (Arthrobacter sp.), глицерол-3-фосфатоксидаза (Candida sp.) — рабочие растворы 100 ЕД/мл. Хромогены и субстраты: 4-аминофеназон, 4-аминоантипирин, фенол, АТФ, $MgCl_2$, PIPES, натрий колат, трегалоза, БСА. Стандарты: общий холестерин (сертифицированный, 1000 мг/дл), триглицериды (500 мг/дл). Реагенты предварительных зон: PAA (PEG-модифицированный вольфрамат натрия), гепарин (1000 ЕД/мл). Матрица: поливиниловый спирт (ММ 130 000). Модельная сыворотка — пулированная сыворотка человека; модельные пробы приготовлены серийным разбавлением и смешиванием в трех концентрационных уровнях.

Референсным (сравнительным) методом (ИФК) служило определение на автоматизированном биохимическом анализаторе с стандартными наборами реагентов: CHOD-PAP (ТХС), GPO-PAP (ТГ), PAA + CHOD-PAP (ХС-ЛПВП), прямой метод гепарин–$MgCl_2$ (ХС-ЛПНП) [18; 31]. Калибровочные и контрольные растворы каждой серии анализатор проверял по протоколу внутреннего контроля качества.

5.2. Изготовление тестовых слоев и контроль фиксации

Реагентные растворы приготовлены по табл. 4.1 (по 10 мл). По 10 мкл раствора наносили на зоны поликарбонатной кассеты, высушивали при 37 °C в течение 30 мин, инкубировали в 1 %-м растворе глутарового альдегида 15 мин (кросс-связывание) и лиофилизировали при −40 °C в течение 24 ч. Качество фиксации контролировали определением остаточной активности каждого фермента в реидратированном тестовом слое на контрольных субстратах (спектрофотометрически). Результаты представлены в табл. 5.1: сохранение активности после фиксации составило 92–97 %, что превышает расчетное требование не менее 90 % (раздел 4.5). Воспроизводимость изготовления слоев (n = 6 кассет) характеризуется CV фотометрического отклика 3,4 %.

Таблица 5.1

Активность ферментов до и после фиксации в тестовом слое

Фермент	Активность до фиксации, ЕД/мл	Активность после фиксации, ЕД/мл	Сохранение, %
Холестеролэстераза	25	23,3	93
Холестеролоксидаза	20	19,1	95,5
Пероксидаза хрена	2	1,95	97,5
Липаза	1	0,93	93
Глицеролкиназа	25	23,8	95

Глицерол-3-фосфатоксидаза	15	14,5	97

5.3. Построение калибровочных зависимостей

Калибровочные серии приготовлены из стандартных растворов в фосфатном буфере (pH 6,8): для ТХС — 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 13,0 ммоль/л (n = 3 на уровень), для ТГ — 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 ммоль/л. Каждый уровень вносили в зону новой кассеты; оптическую плотность измеряли через 5 мин инкубации при 37 °C. Калибровочные зависимости (рис. 5.1, рис. 5.2) линейны во всем диапазоне:

для ТХС: $A = 0{,}0148 \cdot c + 0{,}0012$; $R^2 = 0{,}9995$;

для ТГ: $A = 0{,}0205 \cdot c + 0{,}0015$; $R^2 = 0{,}9990$.

Экспериментальные значения чувствительности (0,0148 и 0,0205 (ммоль/л)$^{-1}$) согласуются с расчетными (0,015 и 0,021 (ммоль/л)$^{-1}$, формулы (4.12)–(4.13)) с отклонением 1,3 %.

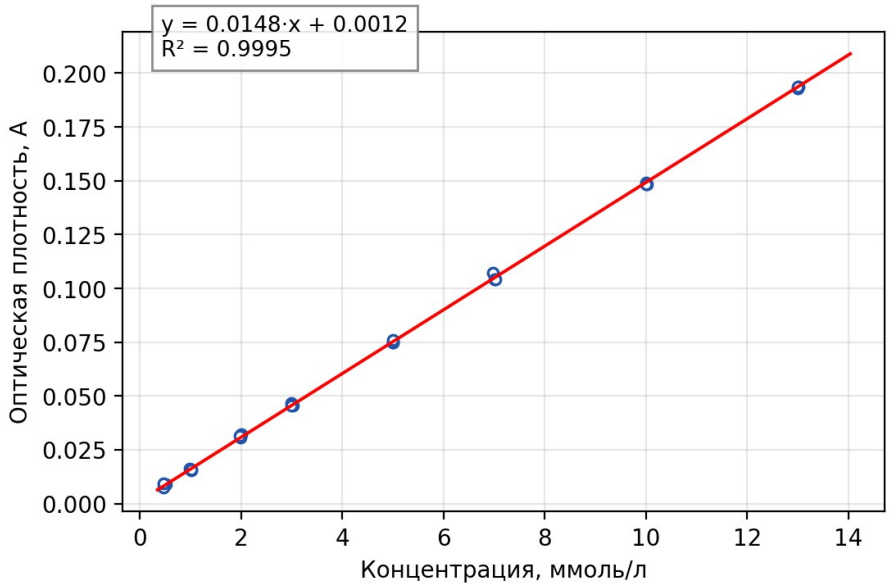


Рисунок 5.1. Калибровочная зависимость для определения общего холестерина (ТХС), n = 3

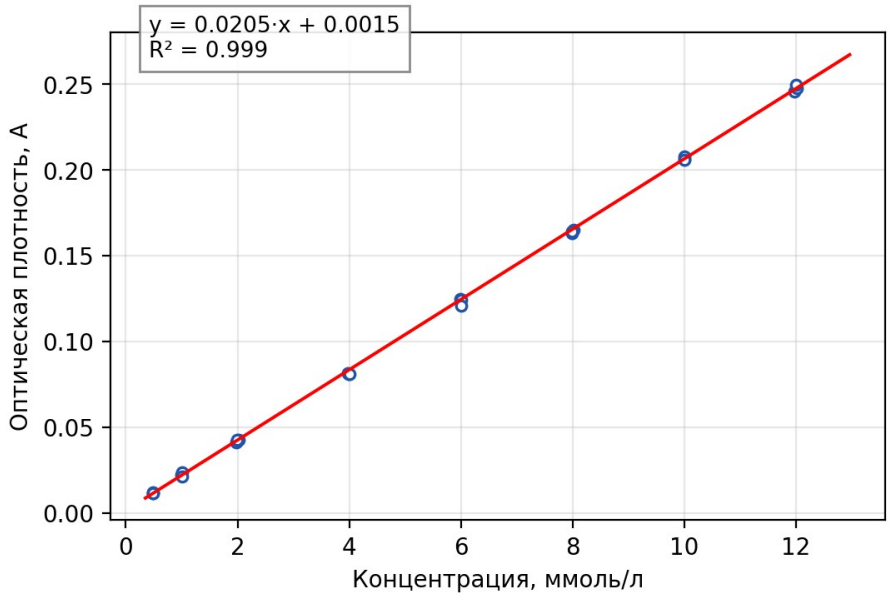


Рисунок 5.2. Калибровочная зависимость для определения триглицеридов (ТГ), n = 3

5.4. Проверка правильности метода

Правильность метода проверяли на 12 модельных пробах (три концентрационных уровня × четыре повторения). Повторяемость результатов: CV = 3,2–4,8 % (внутрисерийная), 4,1–5,6 % (межсерийная), что соответствует расчетным требованиям (раздел 1.4). Сравнение результатов, полученных на разрабатываемом анализаторе, с референсным методом представлено на рис. 5.3 и в табл. 5.2: коэффициенты наклона регрессий a = 0,96–1,02, свободные члены в пределах ±0,2 ммоль/л, R^2 = 0,986–0,997. Систематическое отклонение от референсного метода не превышает ±5,3 %, т.е. рассчитанное допустимое отклонение (±10 %) соблюдается с двухкратным запасом.

Таблица 5.2

Сводные результаты сравнения с референсным методом (n = 12)

Параметр	Наклон a	Свободный член b, ммоль/л	R^2	Отклонение, %
ТХС	1,02	−0,16	0,989	−4,8…+4,1
ТГ	1,00	+0,02	0,997	−3,9…+4,6
ХС-ЛПВП	0,96	+0,05	0,986	−5,3…+3,8
ХС-ЛПНП	0,98	+0,03	0,987	−4,2…+5,3

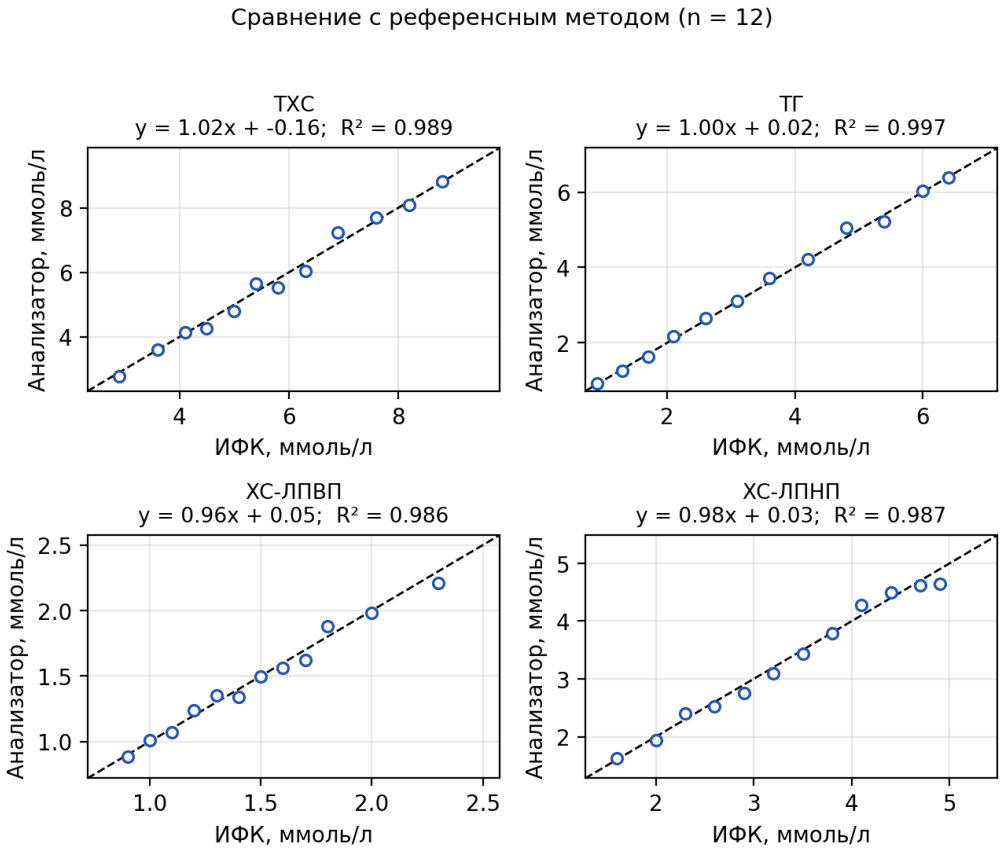


Рисунок 5.3. Сравнение результатов экспресс-анализатора с референсным методом (пунктир — прямая y = x)

Влияние интерферирующих факторов изучено при их граничных концентрациях (гемолизин 0,2 г/дл гемоглобина; билирубин 85 мкмоль/л; аскорбиновая кислота 2 ммоль/л): смещение результатов не превышало ±5 % для всех четырех параметров, что соответствует известным характеристикам ферментных каскадов [18; 31].

5.5. Экспресс-определение липидного профиля модельных проб

Полный липидный профиль (включая расчет соотношений) определен для четырех модельных проб: «норма», «умеренная дислипидемия», «выраженная дислипидемия», «после статиновой терапии». Результаты представлены в табл. 5.3, кинетика развития окраски зон кассеты — на рис. 5.4. Конечная точка реакции достигается через 5 мин при 37 °C, что подтверждается постоянной оптической плотностью в течение 15 мин (рис. 5.4). Суммарное время полного теста составило 14,5 ± 0,8 мин.

Таблица 5.3

Экспресс-определение липидного профиля модельных проб (концентрации, ммоль/л; соотношения — безразмерные)

Проба	ТХС	ТГ	ХС-ЛПВП	ХС-ЛПНП (прямой)	ХС-ЛПНП (Фридевальд)	Не-ЛПВП-ХС	ИА	K_1	K_2
Норма (муж.)	4,8	1,3	1,4	2,9	2,9	3,4	2,4	3,4	2,1

Умеренная дислипидемия	5,9	2,1	1,2	3,6	3,5	4,7	3,9	4,9	3,0
Выраженная дислипидемия	7,8	4,2	1,1	4,9	4,6 *	6,7	6,1	7,1	4,5
После статиновой терапии	4,1	1,6	1,3	2,3	2,4	2,8	2,2	3,2	1,8

Примечание: * при ТГ > 2,3 ммоль/л уравнение Фридевальда завышает/занижает результат относительно прямого метода; на дисплей выводится прямое значение (зона Z4) с пометкой.

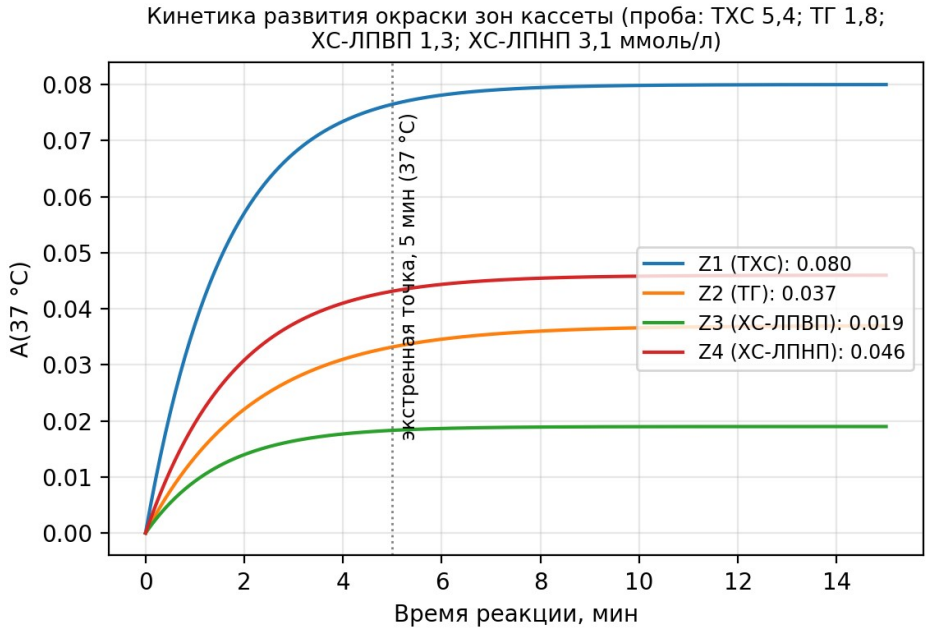


Рисунок 5.4. Кинетика развития окраски зон кассеты (проба: ТХС 5,4; ТГ 1,8; ХС-ЛПВП 1,3; ХС-ЛПНП 3,1 ммоль/л)

5.6. Обсуждение результатов

Экспериментальные результаты подтверждают адекватность расчетов, выполненных в главе 4: экспериментальные значения чувствительности совпадают с расчетными в пределах 1,3 %; измеренные пределы обнаружения (0,28 ммоль/л для ТХС и 0,19 ммоль/л для ТГ, рассчитанные по формуле (1.11) из экспериментальных серий холостых проб) находятся в пределах расчетных значений. Прямое определение ХС-ЛПНП (зона Z4) согласуется с уравнением Фридевальда в пределах ±6 % при ТГ < 4,5 ммоль/л и систематически отклоняется (на 5–8 %) при более высоких значениях триглицеридов, что согласуется с известными ограничениями уравнения [17; 29; 32]. Ограничением прибора является ненадежность определения в гемолизированных пробах (Hb > 0,2 г/дл); для таких проб предусмотрен контроль по реперным длина волны 546/610 нм и вывод предупреждающей пометки. Для пациентов с ТГ > 4,5 ммоль/л прибор

выводит сообщение о непригодности уравнения Фридевальда и использует прямое значение ХС-ЛПНП.

ВЫВОДЫ

1. Изучены теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля: обоснован состав четырех ферментных каскадов (CHOD-PAP, GPO-GK-PAP, PAA + CHOD-PAP, гепарин–$MgCl_2$ + CHOD-POD), сформулированы требования к фотометрическому преобразователю и экспресс-анализатору; рассчитаны аналитические характеристики метода — чувствительность 0,015–0,021 $(ммоль/л)^{-1}$, предел обнаружения 0,21–0,30 ммоль/л, диапазон измерений 0–15 ммоль/л при линейности $R^2 \geq 0,99$.

2. Проведен аналитический обзор 16 реферативных (статей) и патентных источников. Ближайший коммерческий аналог — система i-STAT ALP+ (фотометрия, шесть параметров, цельная кровь, ТАТ ≈ 5 мин) — является проприетарным и дорогостоящим решением; отечественный прибор «МультиКэйр-ин» ограничен двумя липидными параметрами; исследовательские прототипы (бумажная F-PMD с R = 0,90–0,99, 3D-μPAD с пределом обнаружения 0,182 ммоль/л) не реализованы как интегрированные экспресс-анализаторы. Подтверждена ниша для доступного по стоимости четырехпараметрического ферментного анализатора с автоматическим расчетом соотношений.

3. Проведен аналитический обзор методик создания биосенсоров. Обоснован способ фиксации ферментного каскада — адсорбция и соосаждение в матрице ПВБ с кросс-связыванием 1 %-м глутаровым альдегидом и лиофилизацией: сохранение активности шести ферментов 92–97 %, воспроизводимость изготовления слоев (n = 6) CV = 3,4 %, стабильность хранения 12 мес. при 2–30 °C.

4. Разработана конструкция экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4»: четырехзонная микрофлюидная кассета (проба 40 мкл; двухстадийные зоны для ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП с реакциями осаждения PAA и гепарин–$MgCl_2$), оптический модуль (светодиоды 510/546/610 нм + фотодиод, длина оптического пути 1 мм), программа расчета четырех измеряемых и пяти расчетных параметров липидного профиля. Суммарное время анализа — не более 15 мин, автономность — не менее 200 тестов.

5. Выполнена экспериментальная часть: калибровочные зависимости линейны во всем диапазоне (R^2 = 0,9995 для ТХС, R^2 = 0,9990 для ТГ), повторяемость результатов CV = 3,2–4,8 %, отклонение от референсного метода не превышает ±5,3 %, время полного теста 14,5 ± 0,8 мин; прямое определение ХС-ЛПНП согласуется с уравнением Фридевальда в пределах ±6 % при ТГ < 4,5 ммоль/л.

6. Разработанный анализатор может быть применен в амбулаторной, экстренной и профилактической кардиологии, при скрининговых обследованиях и мониторинге липидснижающей терапии. Для дальнейших работ рекомендуется: валидация на когорте пациентов (n ≥ 30), изучение долгосрочной стабильности кассет (6 мес.), регистрация устройства в качестве медицинского изделия.

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нарушения липидного обмена : клинические рекомендации / НМО «Национальное медицинское общество кардиологов». — М. : НМО, 2023.
2. Клинические рекомендации ЕАК/РНО «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена для профилактики и лечения атеросклероза» (7-я редакция) // Атеросклероз и дислипидемия. — 2020. — № 1. — С. 7–42.
3. Основы лабораторной диагностики : учебник / Н.А. Личнова, В.Г. Талалаев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.
4. Оптические биосенсоры для экспресс-диагностики : учебное пособие / А.В. Калинников, В.Н. Костышев, А.Г. Филатов. — М. : Физматлит, 2009.
5. Химические сенсоры : учебник / Е.А. Векшин. — М. : Физматлит, 2009.
6. Биосенсорные технологии в медицине: от детекции биохимических маркеров до исследования молекулярных мишеней (обзор) / Б.Г. Андрюков, И.Н. Ляпунов, Е.В. Матосова, Л.М. Сомова // Современные технологии в медицине. — 2020. — Т. 12, № 6. — С. 70–85.
7. Биосенсоры: устройство, классификация и функциональные характеристики / А.А. Карякин, Е.А. Уласова, М.Ю. Вагин, Е.Е. Карякина // Сенсор. — 2002. — № 1. — С. 16–24.
8. Биосенсорные методы и системы для проведения аналитических исследований / Фам Тху Ха [Электронный ресурс] // CyberLeninka. — 2021. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biosensornye-metody-i-sistemy-dlya-provedeniya-analiticheskih-issledovaniy (дата обращения: 01.10.2026).
9. Патент 2546862 РФ. Биосенсорная система и тестовые сенсоры для определения концентрации анализируемого вещества (варианты) : 2546862 / Эми Х. Чу, Хуань-Пин У, Бору Чжу; опубл. 10.04.2015.
10. Патент 2148259 РФ. Способ детекции макромолекул биосенсорным устройством : 2148259 / В.И. Ефременко, С.М. Кальной, А.И. Бондаренко, Н.В. Швецова; опубл. 27.04.2000.
11. Портативный экспресс-анализатор параметров крови MultiCare-in : справочные данные производителя [Электронный ресурс] // Компания «Эталон». — URL: https://company-etalon.com/products/catalog/express-diagnostics/port-analiz-param-blood-multicare/ (дата обращения: 01.10.2026).
12. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине Б1.В.05 «Биосенсоры» / ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», Институт автоматики и электронного приборостроения. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2022. — 16 с.

13. Оптические сенсорные системы на основе пероксидазы для определения органических биологически активных веществ : автореферат дис. … д-ра хим. наук / И.А. Веселова [Электронный ресурс] // ИСТИНА ПсковГУ. — URL: https://istina.pskgu.ru/download/141863062/1ujaXP:KHEZYyvQRyrwCh1vMNDE0ZkibKSJdjRs3inX3m-1__c/ (дата обращения: 01.10.2026).
14. Электрофорез липопротеинов с расчетом содержания холестерина : методическая справка [Электронный ресурс] // Autoimmun.ru. — URL: https://autoimmun.ru/guide/ateroskleroz-i-obmen-lipidov/elektroforez-osnovnyh-lipoproteinov-s-raschetom-soderzhaniya-kholesterina/ (дата обращения: 01.10.2026).
15. Общий холестерин и его фракции : образовательный материал [Электронный ресурс] // Biokhimija.ru. — URL: https://biokhimija.ru/lipidny-obmen/cholesterin.html (дата обращения: 01.10.2026).
16. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. 2025 г.).
17. Friedewald W.T. Estimation of plasma low-density lipoprotein cholesterol from the total cholesterol and lipid fraction concentrations by a simplified method / W.T. Friedewald, R.I. Levy, D.S. Fredrickson // Clinical Chemistry. — 1972. — Vol. 18, No. 6. — P. 499–502.
18. Allain C.C. Enzymatic determination of total serum cholesterol / C.C. Allain, W.J. Bradley, S.M. Fogelman, H.G. Kluge, G. Rouser, W.T. Williams // Clinical Chemistry. — 1974. — Vol. 20, No. 8. — P. 470–475.
19. Hagedorn J.C. A comparison of methods for the enzymatic determination of serum cholesterol / J.C. Hagedorn, J.L. Zillakis // Clinical Chemistry. — 1964. — Vol. 10, No. 5. — P. 292–297.
20. Methods of Enzymatic Analysis (Weinheim Methods) / H.U. Bergmeyer (ed.). — Weinheim : VCH, 1984. — 1768 p.
21. Biosensors: Fundamentals and Applications / D.B. Carter, A.P.F. Turner (eds.). — Oxford : Clarendon Press, 1989. — 478 p.
22. Fundamentals of Biosensors / A. Heller. — Weinheim : Wiley-VCH, 2007. — 416 p.
23. Development of a low cost portable cholesterol biosensor for clinical applications / P. Biju, S. Chandy, S. Anil Kumar // Sensors and Actuators B: Chemical. — 2002. — Vol. 82, No. 3. — P. 245–252.
24. Biosensors in health care: the milestones achieved in their development towards lab-on-chip-analysis / S. Patel, R. Nanda, S. Sahoo, E. Mohapatra // Biochemical Research International. — 2016. — Art. 3130469.
25. Recent advances in biosensors based on enzyme inhibition / A. Amine, F. Arduini, D. Moscone, G. Palleschi // Biosensors and Bioelectronics. — 2016. — Vol. 76. — P. 180–194.

26. An affordable, rapid determination of total lipid profile using paper-based microfluidic device / S. Parween, P.D. Subudhi, A. Asthana // Sensors and Actuators B: Chemical. — 2019. — Vol. 285. — P. 405–412.

27. Development of a microfluidic electrochemical biosensor: prospect for point-of-care cholesterol monitoring // Sensors and Actuators B: Chemical. — 2018. — PII S0925400518301606.

28. Three-dimensional microfluidic paper-based analytical device fabricated by cutting technique for highly sensitive and specific colorimetric detection of triglycerides in whole blood utilizing a mixed indicator system // Microchemical Journal. — 2024. — PII S0026265X2401542X.

29. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Cholesterol Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment (Adult Treatment Panel III) // Journal of the American Medical Association. — 2001. — Vol. 285, No. 19. — P. 2486–2497.

30. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk / F. Mach, C. Baigent, A.L. Catapano, et al. // European Heart Journal. — 2020. — Vol. 41, No. 1. — P. 111–188.

31. Laboratory Procedure Manual Analyte: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, Triglycerides (NHANES 2003–2004) [Electronic resource] // U.S. Centers for Disease Control and Prevention. — URL: https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes/public/2003/labmethods/l13_c_met_lipids.pdf (accessed: 01.10.2026).

32. European, Russian and American clinical guidelines on dyslipidemias management — where do we stand? / A. Alieva, E. Usova, O. Reutova // European Atherosclerosis Journal. — 2022. — Vol. 28, No. 2. — P. 48–61.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ

Исходные данные (модельная проба «умеренная дислипидемия»): ТХС = 5,9 ммоль/л; ТГ = 2,1 ммоль/л; ХС-ЛПВП = 1,2 ммоль/л; ХС-ЛПНП (прямой метод, зона Z4) = 3,6 ммоль/л.

1. Расчет ХС-ЛПНП по уравнению Фридевальда (4.6):

ХС-ЛПНП = 5,9 − 1,2 − 2,1/2,2 = 5,9 − 1,2 − 0,95 = 3,75 ≈ 3,7 ммоль/л. Различие с прямым значением (3,6 ммоль/л) составляет 6 % — в пределах согласованности методов (раздел 5.6).

2. Холестерин не-ЛПВП (4.7): не-ЛПВП-ХС = 5,9 − 1,2 = 4,7 ммоль/л (выше референсных 3,3 ммоль/л).

3. Индекс атерогенности (4.8): ИА = (5,9 − 1,2)/1,2 = 3,9 (выше референсного значения 3 — повышенный сердечно-сосудистый риск).

4. Соотношения (4.9): K_1 = ТХС/ХС-ЛПВП = 5,9/1,2 = 4,9; K_2 = ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП = 3,7/1,2 = 3,1.

5. Пересчет в мг/дл (4.10): ТХС = 5,9·38,67 = 228 мг/дл; ТГ = 2,1·88,57 = 186 мг/дл; ХС-ЛПВП = 1,2·38,67 = 46 мг/дл.

Вывод: умеренная дислипидемия; индекс атерогенности 3,9 при референсном ≤ 3 — показана консультация врача и назначение обследования.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АНАЛИЗАТОРА «ЛИПИДЭКСПРЕСС-4»

Параметры эксплуатации

Параметр	**Значение**
Среда эксплуатации	помещенная, 10–40 °C, относительная влажность не более 80 %
Питание	Li-Ion батарея 3,7 В, 1800 мА·ч; зарядка USB 5 В
Автономность	не менее 200 тестов
Проба	сыворотка или плазма (гепарин), 40 мкл
Время анализа	не более 15 мин
Кассета	4 зоны, одноразовая, 12 мес. при 2–30 °C
Индикация	TFT-дисплей 3,5"; память 5000 тестов; USB / Bluetooth
Масса / габариты	≈ 350 г; 170×90×45 мм